

Pengelompokan Sirkuit Formula 1 Era Mesin Hibrida (2014-2025) Menggunakan Algoritma K-Means Berdasarkan Dominasi Tim Pemenang

Oleh:

Alfadhi Marzuq Ahmad

A. TENTANG DATA

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data yang berisi sejarah pemenang balapan Formula 1 (Grand Prix) dari tahun 1950 hingga 2025. Terdapat 9 variabel dalam data ini, yaitu:

- 1) *date*: Tanggal balapan;
- 2) *continent*: Benua tempat balapan;
- 3) *grand_prix*: Nama resmi acara *Grand Prix*;
- 4) *circuit*: Nama sirkuit tempat balapan;
- 5) *winner_name*: Nama pembalap yang memenangi balapan;
- 6) *team*: Tim pembalap;
- 7) *time*: Total waktu yang dibutuhkan pemenang untuk menyelesaikan balapan;
- 8) *laps*: Jumlah lap yang ditempuh dalam balapan;
- 9) *year*: Tahun musim balapan.

B. TUJUAN ANALISIS

Analisis ini bertujuan untuk mengelompokkan sirkuit Formula 1 berdasarkan pola dominasi tim pemenang pada era 2014-2025 menggunakan algoritma *K-Means Clustering*. Periode ini dipilih karena pada tahun 2014 terjadi perubahan besar pada aturan balap Formula 1, di mana semua mobil wajib menggunakan unit daya hibrida (*power unit hybrid*). Peralihan ini menggeser fokus balapan dari pencarian tenaga maksimal mesin bensin konvensional ke optimasi efisiensi bahan bakar dan manajemen energi.

C. ANALISIS DATA

1. Deskripsi Variabel

Berdasarkan tujuan dari analisis ini, dipilih 2 variabel, yaitu *circuit* (objek yang dikelompokkan) dan *team* (fitur/karakteristik). Berikut sedikit deskripsi variabel yang digunakan.

Tabel 1 Deskripsi Variabel

Sirkuit Unik	32
Tim Unik	13
Jumlah Baris Data	242

2. Menghitung persentase kemenangan (Transformasi fitur)

Tahap ini bertujuan mengubah variabel team yang semula hanya label nama, menjadi fitur numerik yang bisa diukur oleh algoritma. Karena jumlah balapan di setiap sirkuit berbeda-beda, data perlu dinormalisasi menggunakan persentase kemenangan. Dengan rumus proporsi:

$$P_{i,j} = \frac{n_{i,j}}{N_i}$$

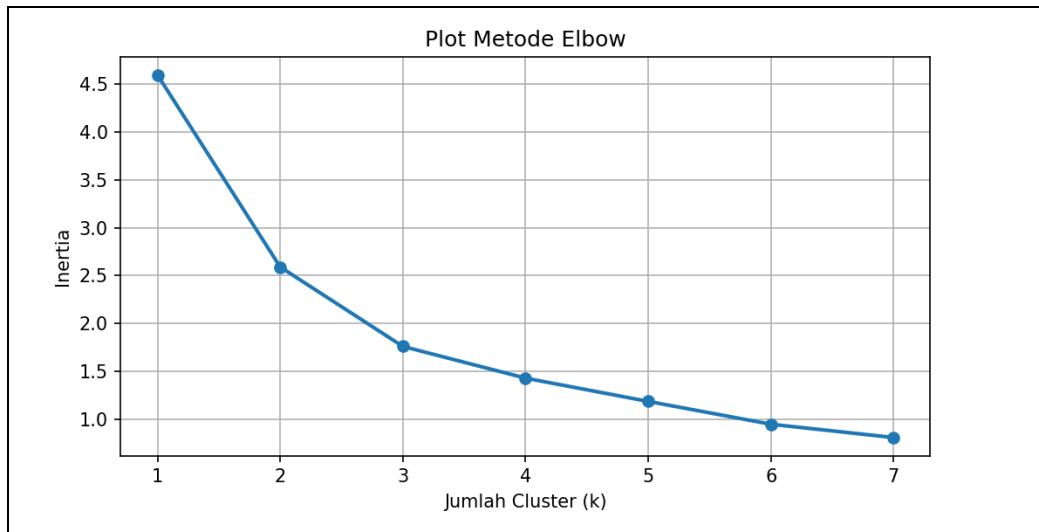
Keterangan:

- $P_{i,j}$ (Proporsi kemenangan): Nilai hasil normalisasi yang merepresentasikan tingkat dominasi Tim j pada Sirkuit i (Nilai berkisar antara 0 hingga 1).
- $n_{i,j}$ (Frekuensi kemenangan tim): Jumlah total kemenangan yang diraih oleh Tim j di Sirkuit i selama periode pengamatan (2014-2025).
- N_i (Total balapan per sirkuit): Jumlah total balapan yang telah diselenggarakan di Sirkuit i .

3. Menentukan jumlah cluster (k) dengan metode Elbow

Sebelum melakukan pengelompokan, perlu ditentukan jumlah *cluster* (kelompok) yang paling optimal. Pada analisis ini, digunakan metode *Elbow* dengan menguji variasi jumlah cluster dari 1 hingga 7.

Gambar:



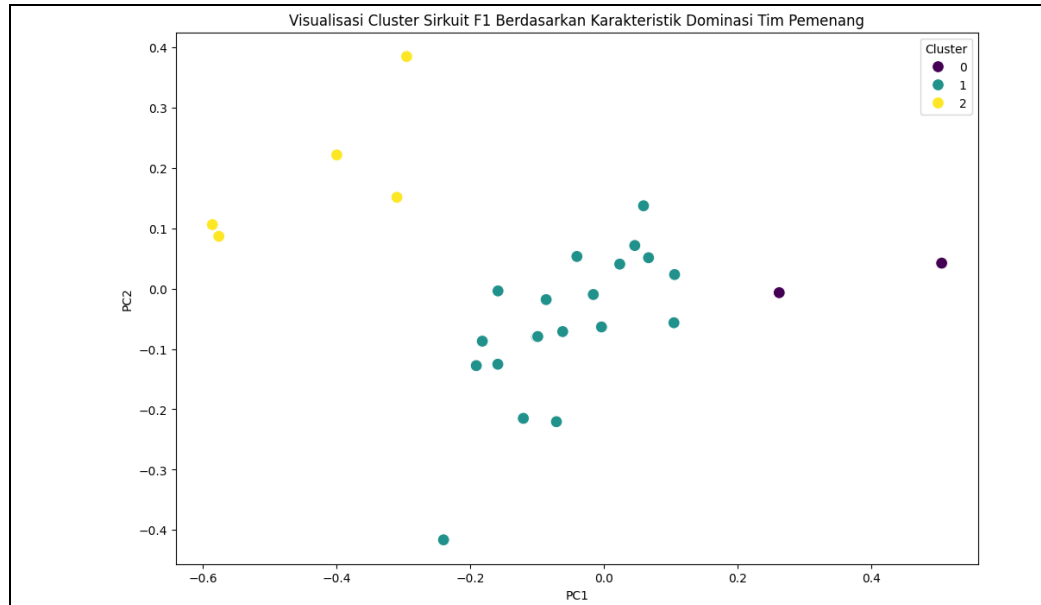
Gambar 1 Plot Metode *Elbow*

Berdasarkan *plot* pada gambar 1, penurunan inersia sangat tajam pada $k = 1$ dan $k = 2$. Namun setelah $K > 3$, penurunan inersia mulai menurun sedikit demi sedikit, sehingga jumlah *cluster* optimal dalam pengelompokan sirkuit Formula 1 berdasarkan pola dominasi tim pemenang era 2014-2025 adalah sebanyak 3 *cluster* ($k = 3$).

4. Hasil analisis

Berdasarkan dari analisis *clustering* menggunakan algoritma K-Means dengan $k = 3$, diperoleh pengelompokan sirkuit ke dalam tiga kategori utama, yaitu *cluster 0* (7 sirkuit), *cluster 1* (20 sirkuit), dan *cluster 2* (5 sirkuit). Karena data asli memiliki dimensi yang tinggi (banyak kolom tim), metode *Principal Component Analysis* (PCA) digunakan untuk mereduksi dimensi tersebut menjadi dua komponen utama (PC1 dan PC2) agar pola pengelompokan dapat divisualisasikan dalam grafik dua dimensi.

Gambar:



Gambar 2 Visualisasi PCA

Visualisasi hasil *clustering* pada gambar 2, menunjukkan sebaran sirkuit berdasarkan kemiripan pola pemenangnya. Dimana titik ungu adalah *cluster 0*, titik hijau adalah *cluster 1*, dan titik kuning adalah *cluster 2*.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, sirkuit Formula 1 pada era 2014-2025 dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik dominasi tim, yang menunjukkan adanya perbedaan pola kemenangan antar tim pada masing-masing kelompok sirkuit, dengan rincian sebagai berikut.

- **Cluster 0 (Dominasi Mercedes):** Kelompok ini berisi sirkuit-sirkuit yang menunjukkan dominasi mutlak dari tim Mercedes. Contohnya adalah seperti sirkuit Nürburgring, Sochi Autodrom, dan Istanbul Park. Data menunjukkan bahwa di sirkuit-sirkuit ini, tim Mercedes hampir menyapu bersih semua kemenangan.

- Cluster 1 (Sirkuit Kompetitif) kelompok ini berisi sirkuit-sirkuit dengan persaingan yang lebih ketat dan terbuka. Contohnya adalah sirkuit Silverstone, Spa-Francorchamps, dan Monza. Data menunjukkan bahwa tidak ada satu tim yang berkuasa penuh di sini dan kemenangan terbagi cukup merata dari setiap tim.
- Cluster 2 (Dominasi *Red Bull*): Kelompok ini berisi sirkuit-sirkuit yang menunjukkan dominasi kuat dari tim Red Bull. Contohnya adalah sirkuit Zandvoort, Miami International Autodrome, dan Jeddah Corniche Circuit. Data menunjukkan bahwa di sirkuit-sirkuit ini, tim Red Bull (dan varian mesinnya) memiliki kontribusi kemenangan yang jauh lebih dominan dibandingkan tim lain.

E. SUMBER DATA

“Winners Formula 1 1950 to 2025” oleh Julian Bloise, Kaggle. Diakses dari:

<https://www.kaggle.com/datasets/julianbloise/winners-formula-1-1950-to-2025/data>